Hugo Marquerie 14/09/2026

Primer teorema de isomorfía

Teorema 1 (Primero de isomorfía). *Sea $f\colon R \to S$ un morfismo de anillos, entonces*

(1) $\overline{f}\colon {}^{R}\!/_{\ker f} \to \operatorname{Im} f$ *es inyectivo.*

(2) f *es sobreyectivo* $\implies$ $\overline{f}$ *es un isomorfismo y* ${}^{R}\!/_{\ker f} \cong S$.

***Demostración*:** Primero, observamos que por el `ejer-nucleo-morfismo-imp-ideal/`ejercicio 1, $\ker f$ es un ideal de R, por lo que ${}^{R}\!/_{\ker f}$ es un anillo cociente de R.

Aplicamos la propiedad universal del anillo cociente con $I = \ker f$ (que trivialmente satisface $I \subset \ker f$). Obtenemos así un único morfismo de anillos

$$\overline{f}\colon {}^{R}\!/_{\ker f} \longrightarrow S, \qquad \overline{f}(r + \ker f) = f(r),$$

tal que $f = \overline{f} \circ \pi$. Como $\operatorname{Im}\overline{f} = \operatorname{Im} f$, podemos restringir el codominio y considerar

$$\overline{f}\colon {}^{R}\!/_{\ker f} \longrightarrow \operatorname{Im} f,$$

que es sobreyectivo por construcción.

(1) Supongamos $\overline{f}(r + \ker f) = \overline{f}(r' + \ker f)$ para ciertos $r, r' \in R$. Por definición de $\overline{f}$, esto significa $f(r) = f(r')$, es decir, $f(r - r') = f(r) - f(r') = 0$, luego $r - r' \in \ker f$, lo cual equivale a $r + \ker f = r' + \ker f$. Por tanto $\overline{f}$ es inyectivo.

(2) Si f es sobreyectivo entonces $\operatorname{Im} f = S$, así que $\overline{f}\colon {}^{R}\!/_{\ker f} \to S$ es sobreyectivo (por lo visto arriba, ya que $\operatorname{Im} f = S$) e inyectivo (por (1)), luego biyectivo. Como además $\overline{f}$ es morfismo de anillos por la propiedad universal, concluimos que $\overline{f}$ es un isomorfismo de anillos (por el `ejer-morfismo-anillos-inverso/`ejercicio 1). En particular, ${}^{R}\!/_{\ker f} \cong S$. ■